מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית – אגף מדעים
הפיקוח על הוראת המתמטיקה

שם התלמיד/ה: _____

כיתות ח' א1 תשעח

כיתה: _____

הנחיות:
- השימוש במחשבון מותר.
- משך המשימה - 90 דקות.
- **הקפידו להראות לצד כל שאלה דרך הפתרון**
- הקפידו לבדוק את תשובותיכם טרם הגשת המשימה לבדיקה.

בהצלחה!

1. איזה מהביטויים הבאים שווה לביטוי: $2(x + 1) – (3x – 4)$? **(2 נק')**

i. $–x – 3$ ii. $–x – 2$ iii. $5x + 6$ iv. $–x + 6$

2. נתונה הפונקציה $f(x) = –3x + 6$

השלימו במקום החסר (היעזרו במחסני המילים במידת הצורך): **(4 נק')**

א. הפונקציה $f(x)$ _____ (עולה / יורדת / קבועה). נמקו.

כי _____

ב. בנקודה $(0,6)$ הפונקציה $f(x)$ חותכת את _____ (ציר ה-x / ציר ה- y)

כי _____

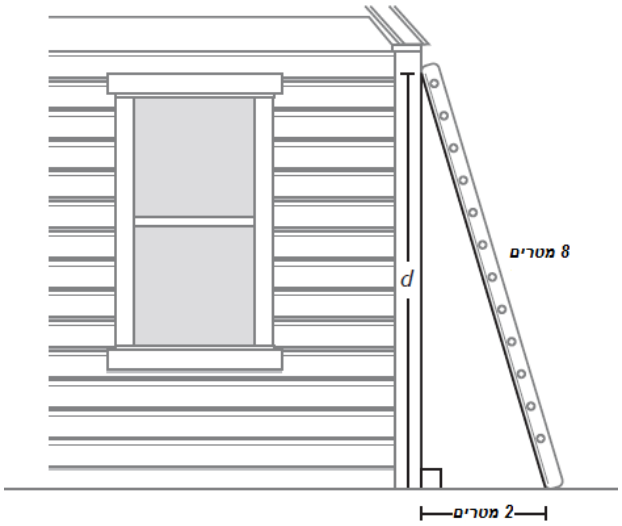
3. לאיזו משוואה מהמשוואות הבאות אחד הפתרונות הוא $(7,5)$? הסבירו **(4 נק')**

i. $x – y = 3$ ii. $x + y = 8$ iii. $2x – y = 9$ iv. $x + y = 11$

4. אורי נוסע לבית הספר באוטובוס. בכל בוקר הוא הולך לתחנת האוטובוס. ההליכה נמשכת 120 שניות. כמה שעות בסך הכל הלך אורי בבקרים לתחנה, במהלך שנת לימודים (180 ימים)? **(3 נק')**

i. 3 שעות ii. 6 שעות iii. 13 שעות iv. 36 שעות

1. אלעד הניח סולם שאורכו 8 מטרים על קיר של בית. המרחק של הסולם מהבית הוא 2 מטרים (ראו איור).



איזו מידה מהמידות הבאות מתאימה ביותר להיות גובה הבית שבשרטוט המסומן ב-d?

(4נק')

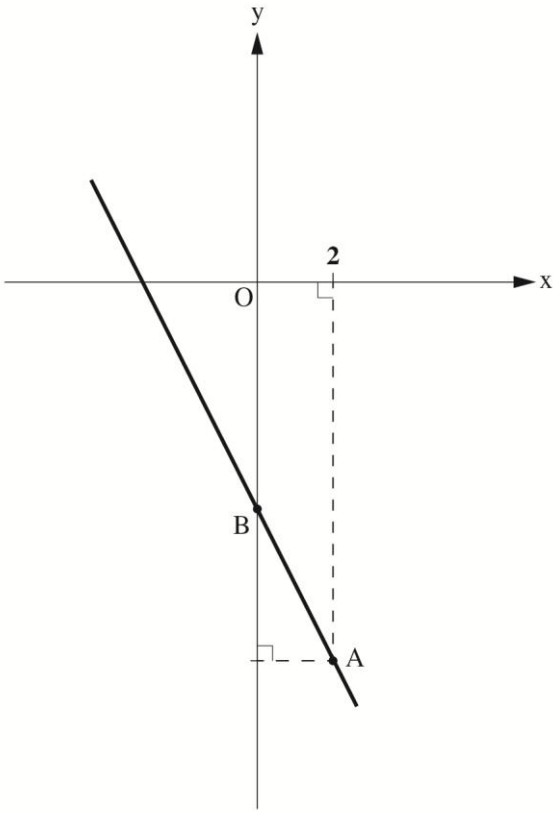
i. 4 מטרים

ii. 5.5 מטרים

iii. 6 מטרים

iv. 7.75 מטרים

3. לפניכם גרף של הפונקציה הקווית
$y = -2x - 6$.
הנקודות A, B נמצאות על גרף הפונקציה.
הנקודה B היא נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה- y.



א. מהם שיעורי הנקודה A?

תשובה: A (___,___)

ב. מהו אורך הקטע OB?

תשובה: _____ יחידות אורך

5. לאיזו משוואה מהמשוואות הבאות אין פתרון? **הציגו דרך פתרון** **(4 נק')**

i. $3(x-2)=3x-6$ ii. $\frac{x}{-2}=0$

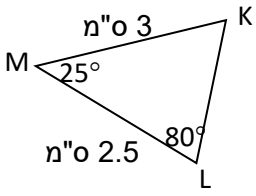
iii. $\frac{x}{5}-2=\frac{x}{5}+2$ iv. $-2x=2x+3$

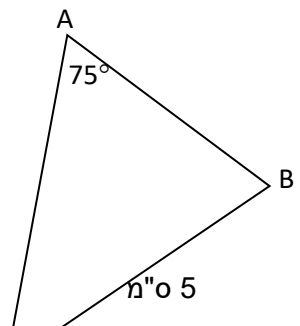
6. לנעמה מפת שולחן ריבועית ששטחה 15 מ"ר. **הסבירו תשובתכם** **(3 נק')**
איזו מהמידות הבאות יכולה להתאים להיות האורך של כל צד במפה?

i. 2.5 מ' ii. 3.75 מ' iii. 3.87 מ' iv. 7.5 מ'

7. נתון $\Delta ABC \sim \Delta KLM$ **(4 נק')**

השלימו, אם אפשר, את הנתונים החסרים במשולש ABC





[4]

.8

(4 נק)

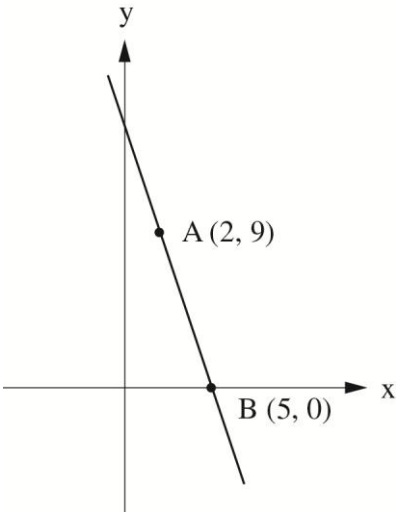
.9 פִּתרו את המשוואה שלפניכם. $7(x + 1) – 5(x – 4) = 34$

הַציגו את דרך הפתרון. **(4 נק')**

10. פִּתרו את המשוואה שלפניכם ובִדקו את הפתרון.
הַציגו את דרך הפתרון(**ק"נ 2+6 =8**) .

$$\frac{4x+7}{2}-\frac{x+18}{6}=-5$$

11. לפניכם גרף של פונקציה קווית שעליו מסומנות הנקודות A, B.
מהי משוואת הישר AB? הַציגו את דרך הפתרון. **(4 נק')**



12. היחס בין אורך המלבן לרוחבו הוא 3 : 5. אם הרוחב הוא 60 מטר, מה שטח המלבן?
(4 נק')

i. 3,000 מ"ר ii. 5,000 מ"ר iii. 6,000 מ"ר iv. 7,000 מ"ר

13. המרחק בין חיפה לערד במציאות הוא 225 **ק"מ**. **(3 נק')**
המרחק בין חיפה לערד במפה הוא 25 **ס"מ**.
מהו קנה המידה של המפה?

14. חברת גרירה של רכב גובה סכום התחלתי של 50 זדים לגרירת רכב ועוד 2 זדים לכל ק"מ של גרירה. איזו משוואה מהמשוואות הבאות מתארת קשר בין מספר הקילומטרים של גרירת רכב (x) לבין הסכום הכולל שמשלמים על הגרירה (y)? **(3 נק')**

i. $y = 2x + 50$ ii. $y = 2x - 50$ iii. $y = \frac{x}{2} + 50$ iv. $y = \frac{x}{2} - 50$

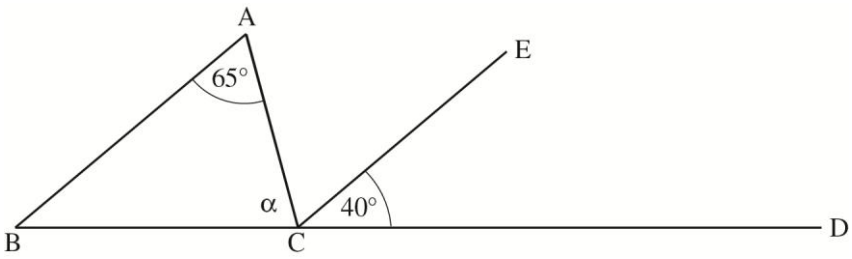
15. לפניכם שרטוט של המשולש ABC.

הנקודה D נמצאת על המשך הצלע BC.

AB || EC

$\sphericalangle A = 65°$

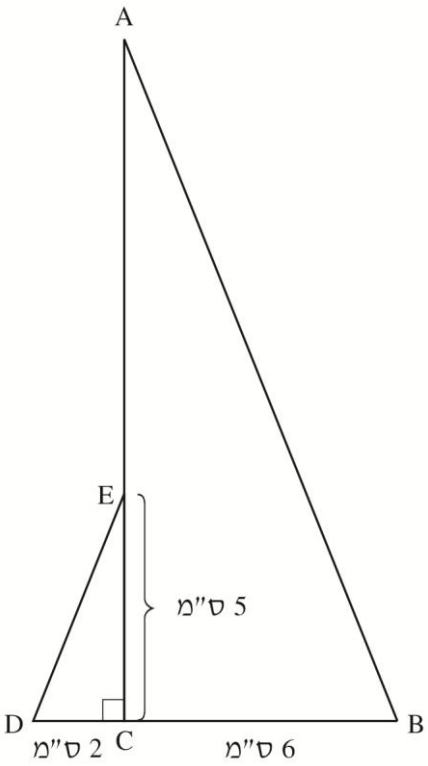
$\sphericalangle ECD = 40°$



מהו גודל הזווית α המסומנת בשרטוט?

הַציגו את דרך החישוב ונַמקו כל שלב בפתרון. **(6 נק')**

19. לפניכם סרטוט של שני משולשים ישרי-זווית.



המשולשים שבסרטוט דומים זה לזה: $\Delta ABC \sim \Delta EDC$

(הדמיון כתוב לפי סדר הקדקודים).

א. מהו יחס הדמיון בין המשולש EDC ובין המשולש ABC?

$5:6$ ☐1

$2:5$ ☐2

$1:3$ ☐3

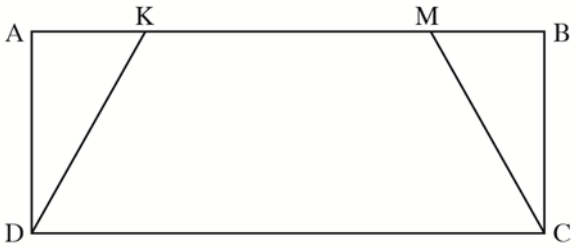
$1:2$ ☐4

ב. מהו אורך הצלע AC?

תשובה: _____ ס״מ

מהו יחס השטחים הציגו בשתי דרכים שונות .d

(8 נק)



לפניכם המלבן ABCD.

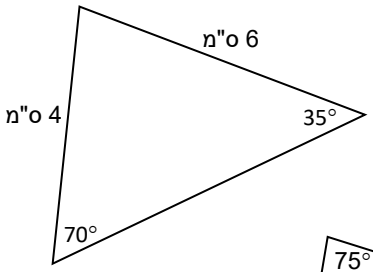
הנקודות K, M נמצאות על הצלע AB.

נתון: $AK = BM$

הוכיחו שהמשולשים CBM ו- DAK חופפים.

19. (8 נק)

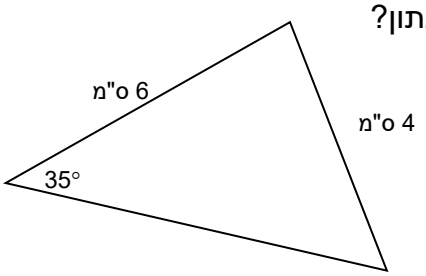
20 . (6 נק)



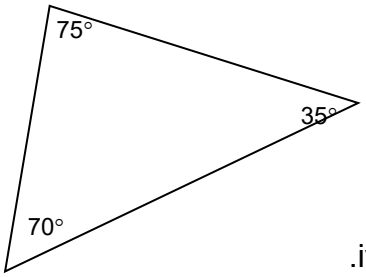
21. נתון המשולש. **(2 נק')**

א. איזה משולש מהמשולשים הבאים חופף בוודאות למשולש הנתון?

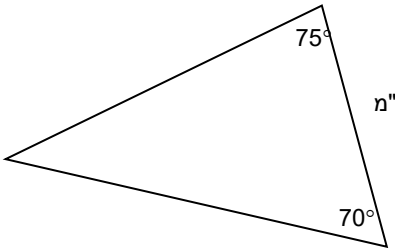
i.



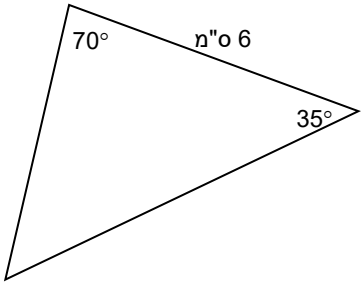
ii.



iii.



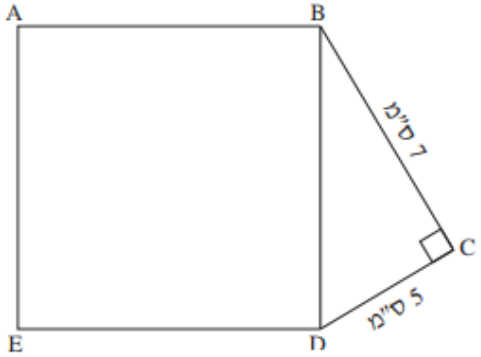
iv.



ב. כתבו על סמך איזה משפט המשולשים חופפים, הסבירו **(2 נק')**

שאלה 21

לפניכם סרטוט של מחומש ABCDE המורכב מריבוע ABDE וממשולש ישר־זווית BCD.



א. מה **שטח הריבוע** ABDE?

הַציגו את דרך הפתרון:

תשובה: שטח הריבוע ABDE הוא _____ סמ"ר.

ב. מה **שטח המחומש** ABCDE?

הציגו את דרך הפתרון:

ג. מה **היקף המחומש** ABCDE?

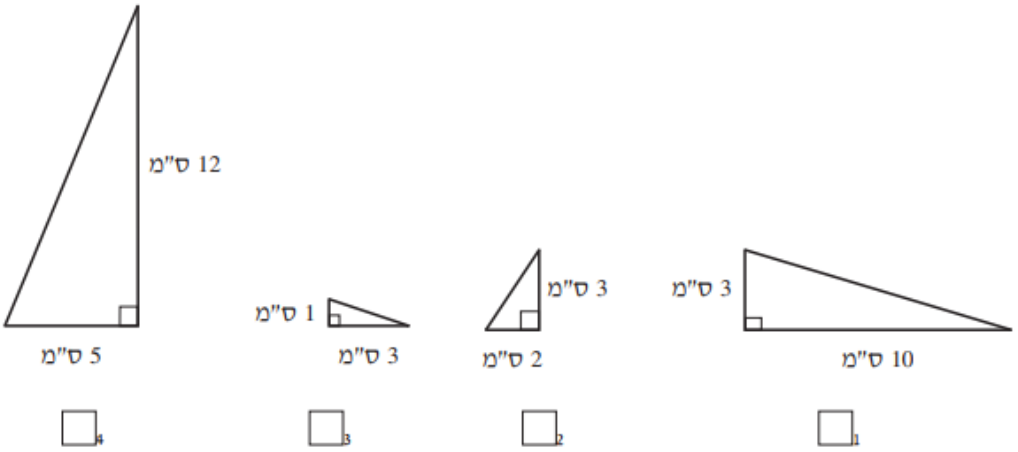
$12+3\cdot\sqrt{12}$ ☐1

$12+4\cdot\sqrt{12}$ ☐2

$12+3\cdot\sqrt{74}$ ☐3

$12+4\cdot\sqrt{74}$ ☐4

סַמנו את המשולש שבו **אורך היתר** הוא $\sqrt{13}$ ס"מ.



☐1 ☐2 ☐3 ☐4

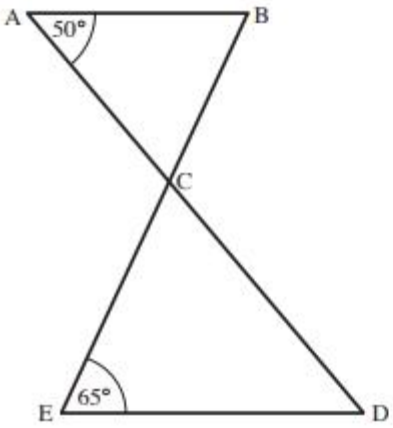
שאלה 14

בסרטוט שלפניכם נתון:

$AB \parallel ED$

$\sphericalangle CED = 65^\circ$

$\sphericalangle BAC = 50^\circ$



א. מְצְאוּ את הגודל של $\sphericalangle ABC$.

תשובה: $\sphericalangle ABC =$ _____

רִשְׁמוּ את המשפט שבו נעזרתם: _____

_____

ב. חַשְׁבוּ את הגודל של $\sphericalangle ACB$.

תשובה: $\sphericalangle ACB =$ _____

הציגו את דרך החישוב וְרִשְׁמוּ את המשפט שבו נעזרתם: